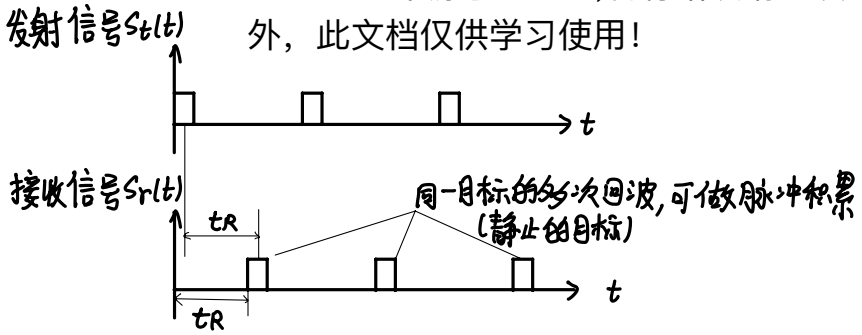
Chapter 6 目标距离的测量

§6.1 脉冲法测距

$R=\frac{c}{2}t_R$ t_R: 发射脉冲和该发射脉冲照到某一目标上的回波之间的时间差。

一、基本原理

笔记来源于wuwei,若有错误请建议wuwei修改，谢谢。另外，此文档仅供学习使用!



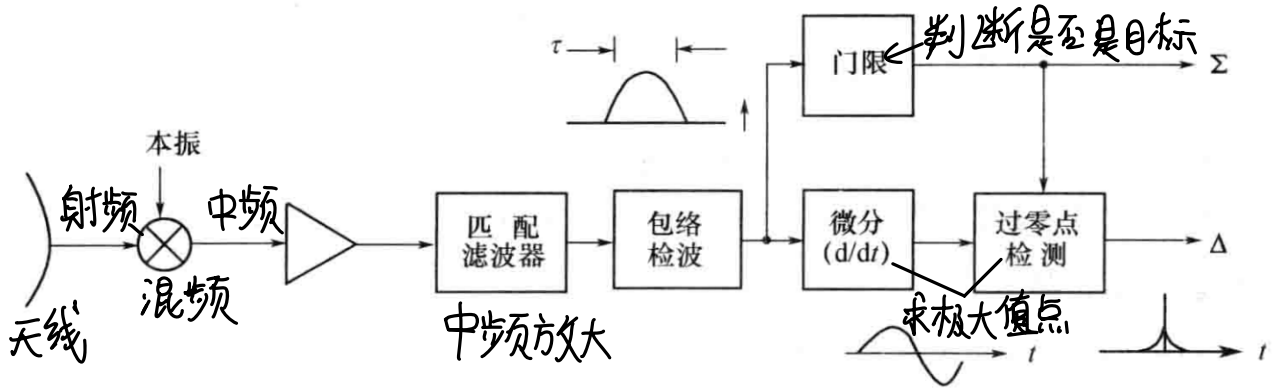


图 6.3 回波脉冲中心估计t_R（雷达接收机的部分）

二、影响测距精度的因素

$R=\frac{c}{2}t_R \Rightarrow dR=\frac{c}{2}dt_R+\frac{t_R}{2}dc$ dR: 距离的精度

$=\frac{c}{2}dt_R+\frac{R}{c}dc$

$R=\frac{c}{2}t_R \Rightarrow \frac{t_R}{2}=\frac{R}{c}$

1. 时间差的影响

$dt_R\downarrow, dR\downarrow$

2. 传播速度变化的影响

若t_R测得很准，即假设$dt_R=0$，则$\frac{dR}{R}=\frac{dc}{c}$。

说明，如果电波的传播速度不均匀，对测距会带来误差。

$\frac{dR}{R}$: 相对的距离差。

dc: 真实电波的传播速度与理论速度(光速)上的差

3. 大气折射的影响

如图6.4，大气的介质不均匀造成了电波的折射。(电波路径不是直线，而是一个弯曲的轨迹)测得的距离R是该轨迹(曲线)的长度，而实际距离(直线距离)为R_0，说明存在误差。而且视在位置

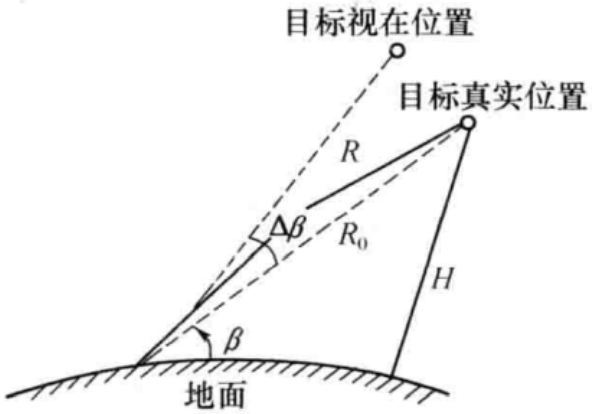


图 6.4　大气层中电波的折射

与真实位置在角度上也不同。
所以大气折射带来了测距、测角的误差。

测距误差 $\Delta R = R - R_0$

4. 测读方法误差

三、距离分辨率(力)和测距范围

1. 距离分辨率

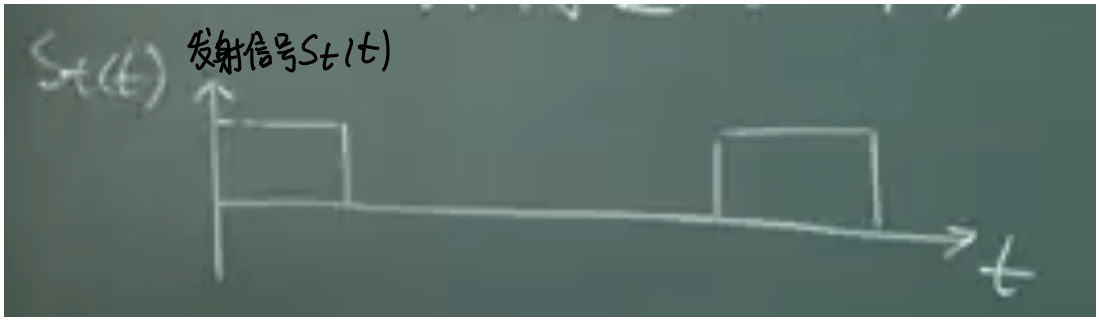
距离分辨率 ΔR：雷达能区分两个目标的最小的距离间隔。

$\Delta R = \frac{c}{2}\tau$ 或 $\Delta R = \frac{1}{2}c(\tau + \frac{d}{v_n})$

↑ 考虑了光前、后沿光点的宽度

d：光点的直径，单位m
v_n：扫掠速度，单位m/s
τ：脉冲宽度，单位s

为了提高距离分辨力 ΔR 的性能，即使 ΔR ↓，希望 τ 越小越好。



由第五章知
- $E = P_t \cdot \tau$：发射脉冲之间的能量
- 以能量表示的雷达方程：$R_{max} = \left[\frac{E G_t^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 k T_0 F D_0 C_B}\right]^{\frac{1}{4}}$

∴ 若 τ 小了，R_{max} 也会下降　　注：τ 表示雷达工作的时间

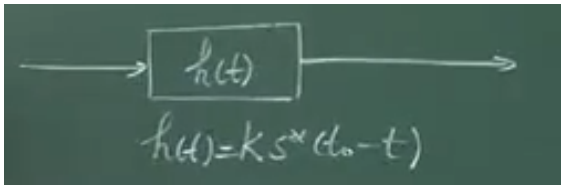
∴ 存在距离分辨力与最大作用距离(信号能量)之间的矛盾。

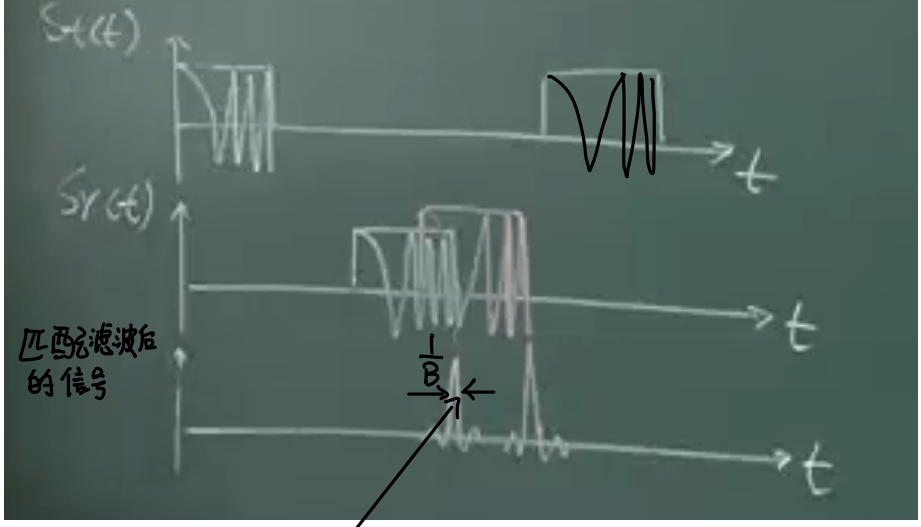
↓

解决方法：匹配已滤波

匹配滤波的作用：① 获得最大的输出信噪比，便于检测。
② 在一些特殊的雷达信号的输入时，它会有特殊的用途，比如脉冲压缩。

匹配滤波器：





-4dB点很标准，时间为$\frac{1}{B}$。　　B：线性调频信号的带宽

对于脉压雷达，$\Delta R=\frac{1}{B}\cdot\frac{C}{2}=\frac{C}{2B}$

设$S_t(t)=A\cos(2\pi f_0 t+\pi u t^2+\varphi_0)$，即$\varphi=2\pi f_0 t+\pi u t^2+\varphi_0$

$$f(t)=\frac{d\varphi(t)}{2\pi dt}=f_0+ut,\quad 0\le t\le\tau$$

假设$u>0$，则带宽$B=f_{max}-f_{min}=u\tau$

$\therefore \Delta R=\frac{B}{2u\tau}$，可见(对线性调频信号进行)匹配滤波解决了距离分辨力与最大作用距离之间的矛盾。

2. 最大无模糊测距范围与最小测距范围

(1) 最小测距范围R_{min}

起码需等到脉冲发出去了，回波才能回来

$R_{min}=\frac{C}{2}\tau$ 或 $\frac{C}{2}(\tau+t_0)$ ↑

收发天线共用时，脉冲发完后，收发开关需要时间t_0来切换到接收端，即t_0为收发开关的转换时间

(2) 最大无模糊测距范围 R_{max}

注意：此处的R_{max}并不是第五章所介绍的最大作用距离。

$R_{max}=\frac{1}{2}cT_r$

↑

需保证当前脉冲的回波在下一个脉冲发出之前收到。

为了使Rmax↑，故需Tr↑，但又会出现新的问题。

若Tr↑，则积累的脉冲数 $M=\frac{\theta_{0.5}}{W}\frac{1}{Tr}$↓，可能会使雷达无法探测到目标（M太少了，可能无法使信干比或信噪比达到门限）。显然，M与Rmax之间也存在矛盾。

为了避到这种矛盾需先考虑积累脉冲数M，这样才能保证先探测到目标。探测到之后，如果Rmax不够多，需考虑如何解距模糊。

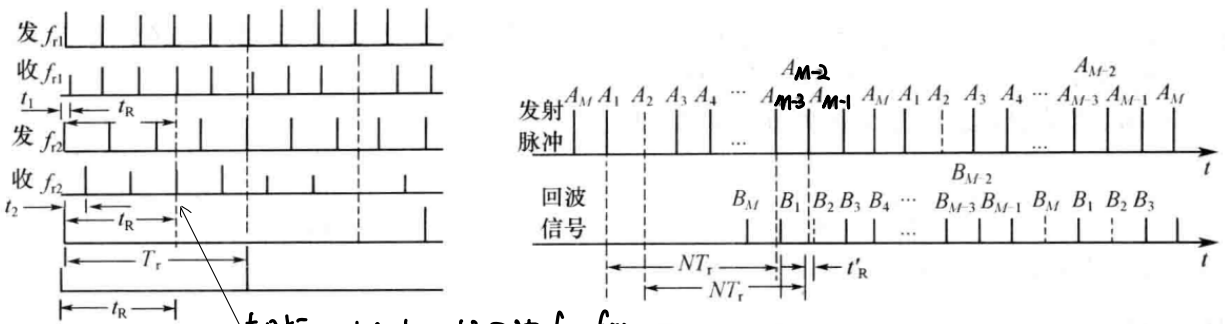
$R=\frac{1}{2}Ct_R=\frac{1}{2}C(mTr+tr)$，应当有 $0\le tr<Tr$

↑ 如果回波跨了m个脉冲重复周期Tr后才收到

此时，实际上测的时间差为tr。

四、距离模糊的判决方法

1. 重频参差



（a）用双重高重复频率测距　　（b）用“舍脉冲”法判模糊

图 6.7　判测距模糊

发：$f_{r1}>f_{r2}$，$\frac{f_{r1}}{f_{r2}}=\frac{5}{4}$，一般为 $\frac{n+1}{n}$

$$\begin{cases} t_R=t_1+n_1T_{r1}=t_1+n_1\frac{1}{f_{r1}} & 0\le t_1\le T_{r1} \\ t_R=t_2+n_2T_{r2}=t_2+n_2\frac{1}{f_{r2}} & 0\le t_2\le T_{r2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f_{r1}=(N+a)fr \\ f_{r2}=Nfr \end{cases}$$，一般取 $a=1$ $\Rightarrow \frac{f_{r1}}{f_{r2}}=\frac{N+1}{N}\Rightarrow \frac{T_{r2}}{T_{r1}}=\frac{N+1}{N}$

∴ $n_1=n_2$ 或 $n_1=n_2+1$（$t_1>t_2$，$T_{r1}<T_{r2}$）

① 当 $n_1=n_2$ 时，$t_R=\frac{t_1f_{r1}-t_2f_{r2}}{f_{r1}-f_{r2}}$（若算出 $t_R<0$，显然得按 $n_1=n_2+1$ 来计算）

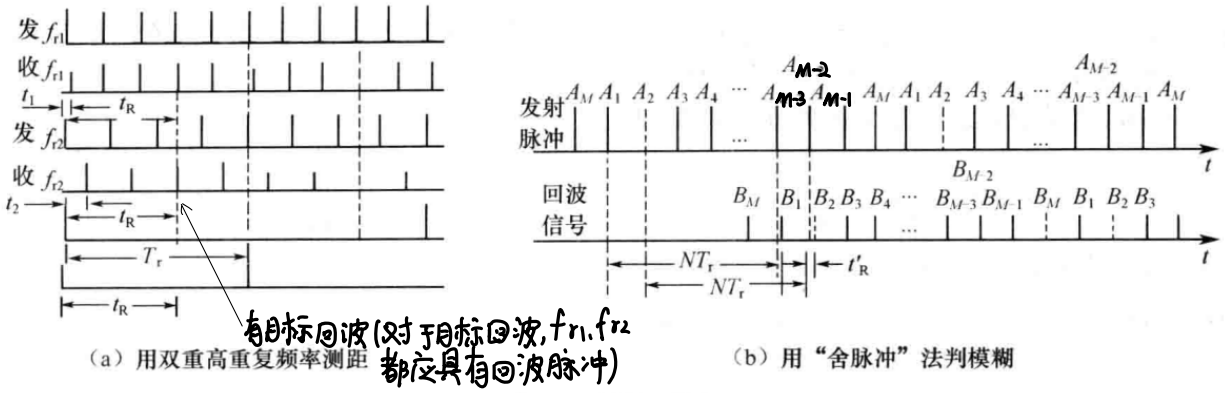
② 当 $n_1=n_2+1$ 时，$t_R=\frac{t_1f_{r1}-t_2f_{r2}+1}{f_{r1}-f_{r2}}$

此时的最大无模糊距离为 $R_{max}=\frac{1}{2}C$（T_{r1}和T_{r2}的最小公倍数）

∴ 重频参差增大了最大无模糊距离，并没有消除。

应当保证 $R=\frac{1}{2}c\tau R \le R_{max}$

2. "舍脉冲"法



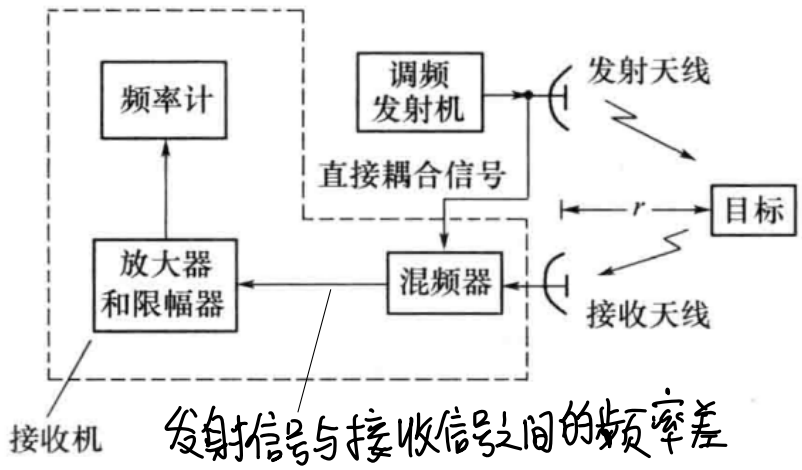
(a) 用双重高重复频率测距　　(b) 用"舍脉冲"法判模糊

图 6.7　判测距模糊

原理：每发送M个脉冲，它少发一个脉冲。扩大了最大无模糊距离，为原来的M倍。

§6.2 调频法测距

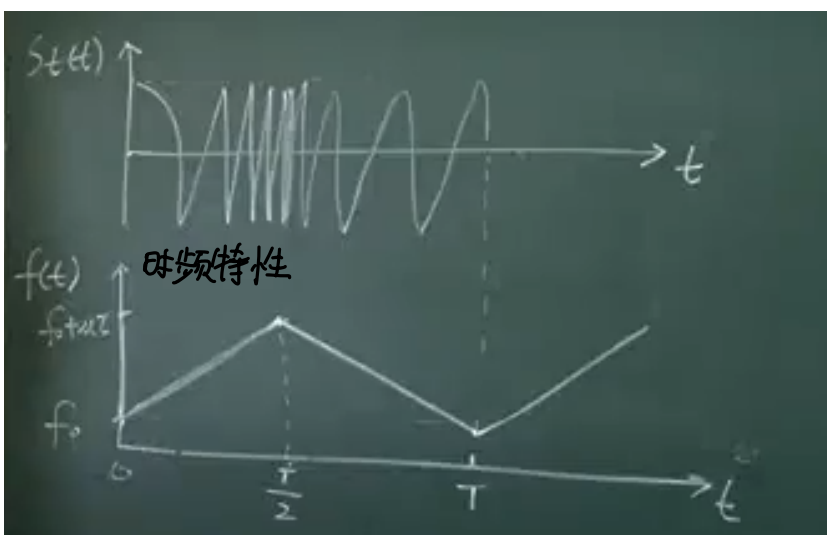
一、调频连续波系统组成



不能收发共用：因为发射的是连续波信号，没有空隙，不能转换成接收。故既有发射天线，又有接收天线。

图 6.8　调频连续波雷达的组成方框图

二、三角波调频连续波测距原理



目标与频率差的关系：

1. 正程　　(f(t)的斜率为正的部分)

发射频率(即发射信号的频率)记为 f_t　　$f_t = f_0 + ut$

相应的时域信号为 $S_t(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \pi u t^2)$

↑ 省略了 φ_0，不影响推导的结果。

对应的接收的时域信号为 $S_r(t)$，

$$S_r(t) = kS_t(t - t_r)$$

$$= kA\cos[2\pi f_0(t - t_r) + \pi u(t - t_r)^2]$$

$$= kA\cos[2\pi f_0(t - \frac{2(R_0 - Vt)}{C}) + \pi u(t - \frac{2(R_0 - Vt)}{C})^2]$$

↑ $t_r = \frac{2(R_0 - Vt)}{C}$

V：目标的径向速度

接收相位 $\varphi_r = 2\pi f_0(t - \frac{2(R_0 - Vt)}{C}) + \pi u(t - \frac{2(R_0 - Vt)}{C})^2$

$$\therefore f_r = \frac{d\varphi_r}{2\pi dt} = f_0 + \frac{2V}{\lambda} + u(t - \frac{2R_0}{C})(1 + \frac{2V}{C})$$

↑ $C = \lambda f_0$ 代入

$\frac{2V}{\lambda}$ ↓ 为多普勒频率 f_d

$u(t - \frac{2R_0}{C})(1 + \frac{2V}{C})$ ↑ 这一项个人算得 $u(t - \frac{2(R_0 - Vt)}{C})(1 + \frac{2V}{C})$，与老师不一样，不过最终答案一样。

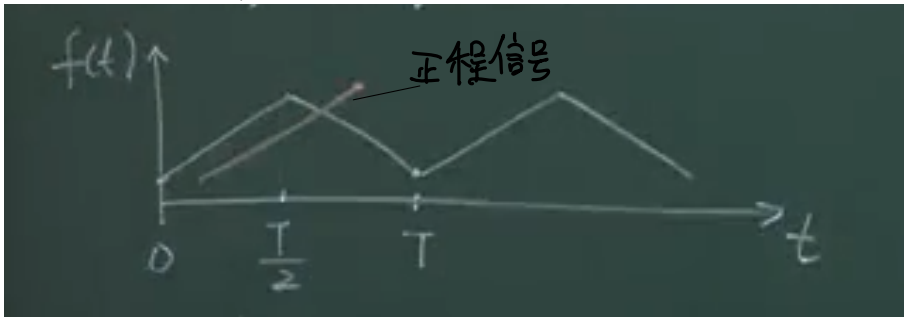
$$\approx f_0 + f_d + u(t - \frac{2R_0}{C})$$

↑ $C \gg V$，即 $\frac{V}{C} \approx 0$

$$= f_0 + u(t - \frac{2R_0}{C})$$

↑ 若目标不动，即 $f_d = 0$

$\therefore$



2. 逆程

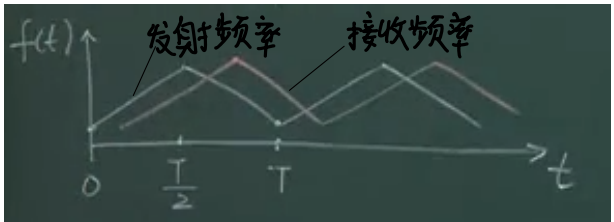
发射频率 $f_t = f_0 - ut$

与正程的推导过程一样，可得接收频率 $f_r = f_0 - u(t - \frac{2R_0}{C}) + f_d$

$$= f_0 - u(t - \frac{2R_0}{C})$$

↑ 若目标不动，即 $f_d = 0$

$\therefore$



$\because F_{bav}=\frac{F_b^+ + F_b^-}{2}$

F_{bav}：频率计的读数
F_b^+：正程的频率差
F_b^-：逆程的频率差

$$F_b^+ = f_t - f_r = (f_0 + ut) - (f_0 + f_d + u(t - \frac{2R_0}{C}))$$
$$= \frac{2uR_0}{C} - f_d$$

$$F_b^- = f_r - f_t = (f_0 - u(t - \frac{2R_0}{C}) + f_d) - (f_0 - ut)$$
$$= \frac{2uR_0}{C} + f_d$$

$$\therefore F_{bav} = \frac{2uR_0}{C}$$

$$\therefore R_0 = \frac{C F_{bav}}{2u}$$

§6.3 距离跟踪原理

距离跟踪的定义：当目标与雷达的距离发生变化的过程中，雷达能够对目标的距离进行连续的测量。

一、人工距离跟踪

早期雷达多数只有人工距离跟踪。为了减小测量误差，采用移动的电刻度作为时间基准。操纵员按照显示器上的画面，将电刻度对准目标回波。从控制器度盘或计数器上读出移动电刻度的准确时延，就可以代表目标的距离。

因此关键是要产生移动的电刻度（电指标），且其延迟时间可准确读出。常用的产生电移动刻度的方法有锯齿电压波法和相位法。

优：不易受欺骗。
缺：速度慢，很耗人力。

1. 锯齿电压波法

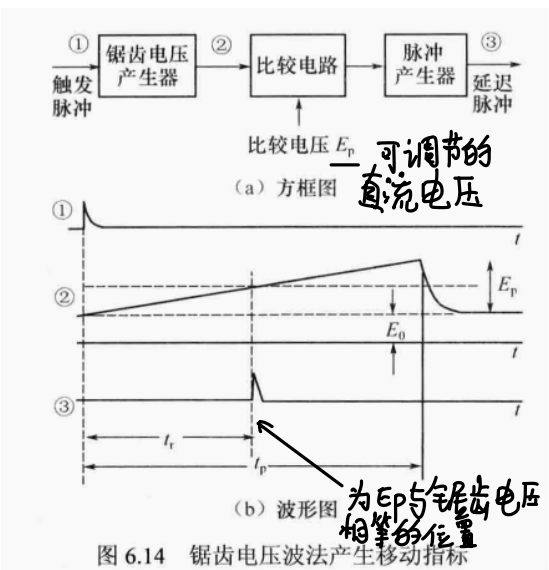


图 6.14　锯齿电压波法产生移动指标

控制Ep的大小，挪动光点来跟踪目标。

2.相位调制法

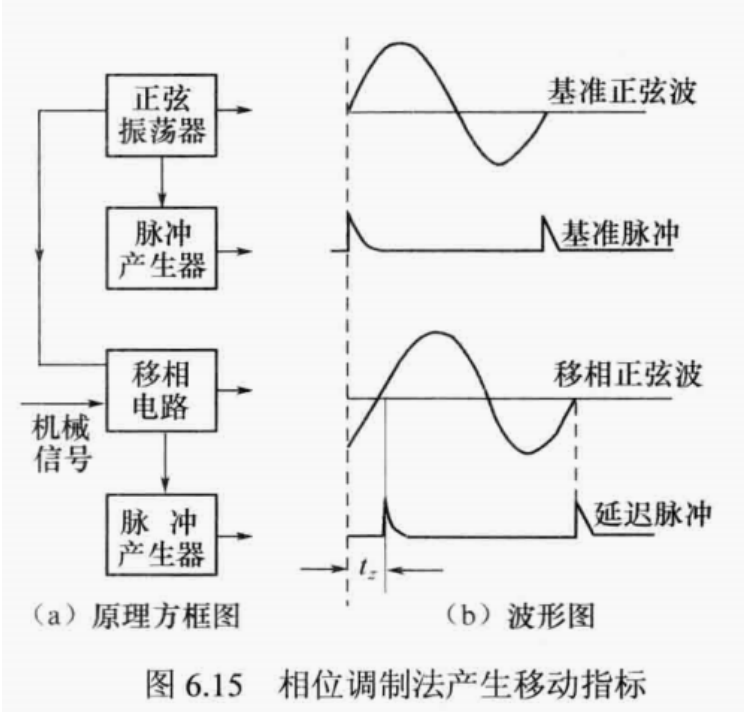


图 6.15　相位调制法产生移动指标

二、自动距离跟踪

1.系统组成及功能

组成：
- 时间鉴别器 —— 输出反映2个信号的时间差，如下图，它反映了$t-t'$的大小，具体大小为 $u_\varepsilon=k_1(t-t')=k\Delta t$
- 控制器：产生电压 $E \leftrightarrow u_\varepsilon$
- 跟踪脉冲产生器：产生 $t' \leftrightarrow E$

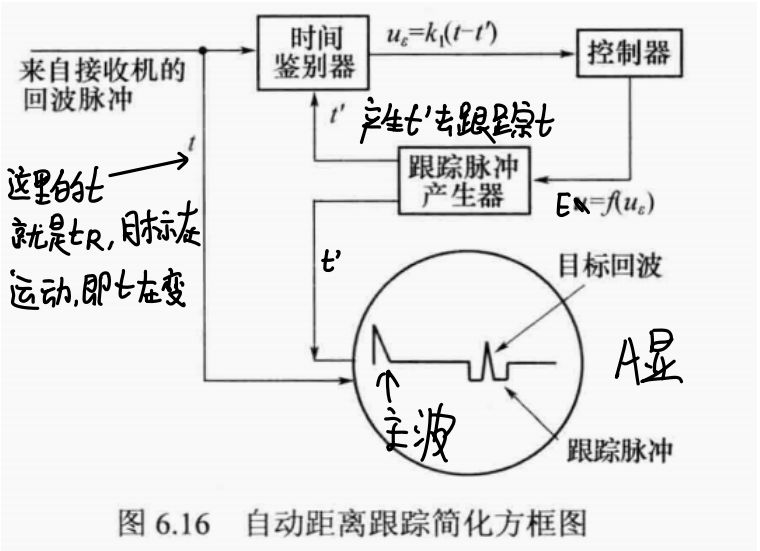
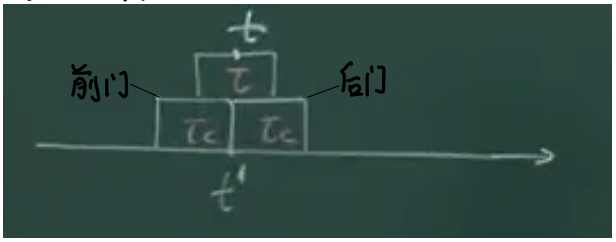


图 6.16　自动距离跟踪简化方框图

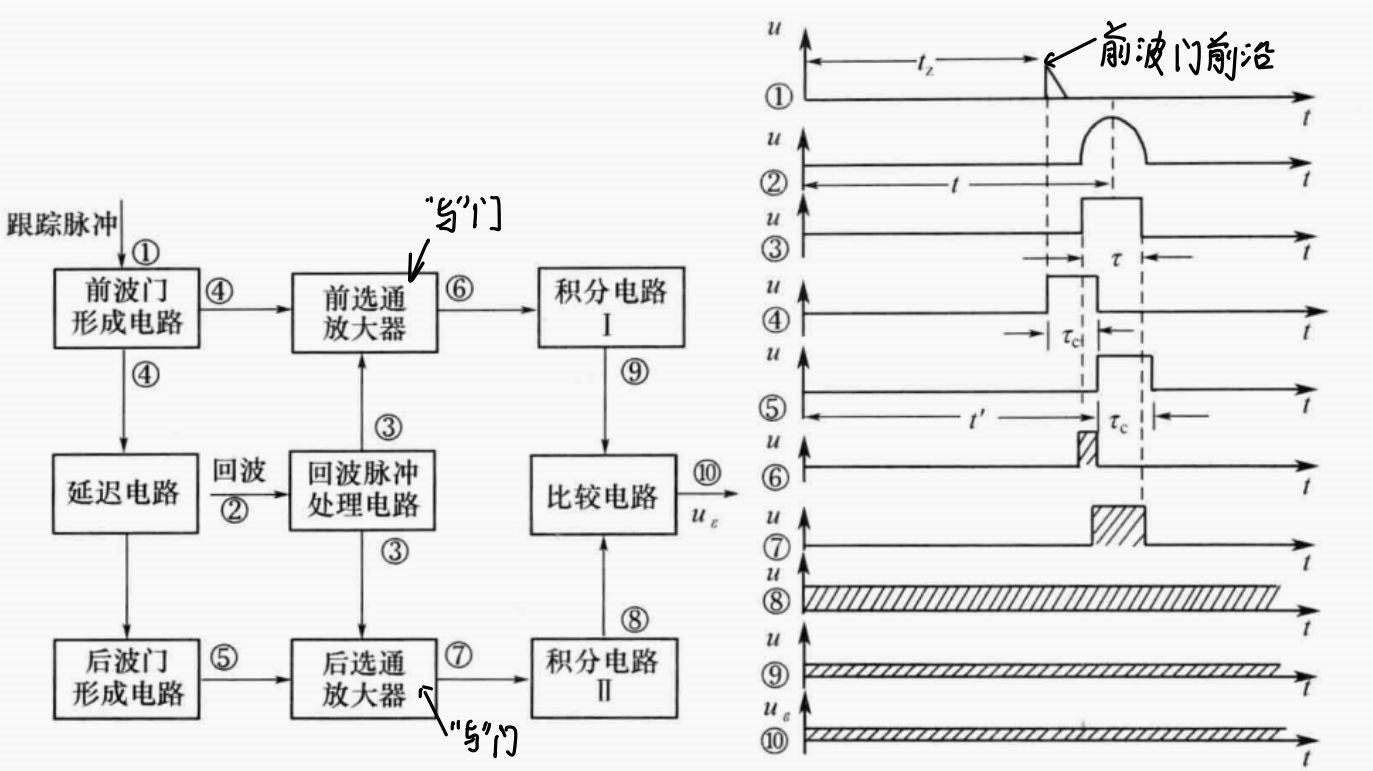
t：回波脉冲的时刻
t'：跟踪脉冲的时刻
$k_1>0$

2.时间鉴别器的数学模型



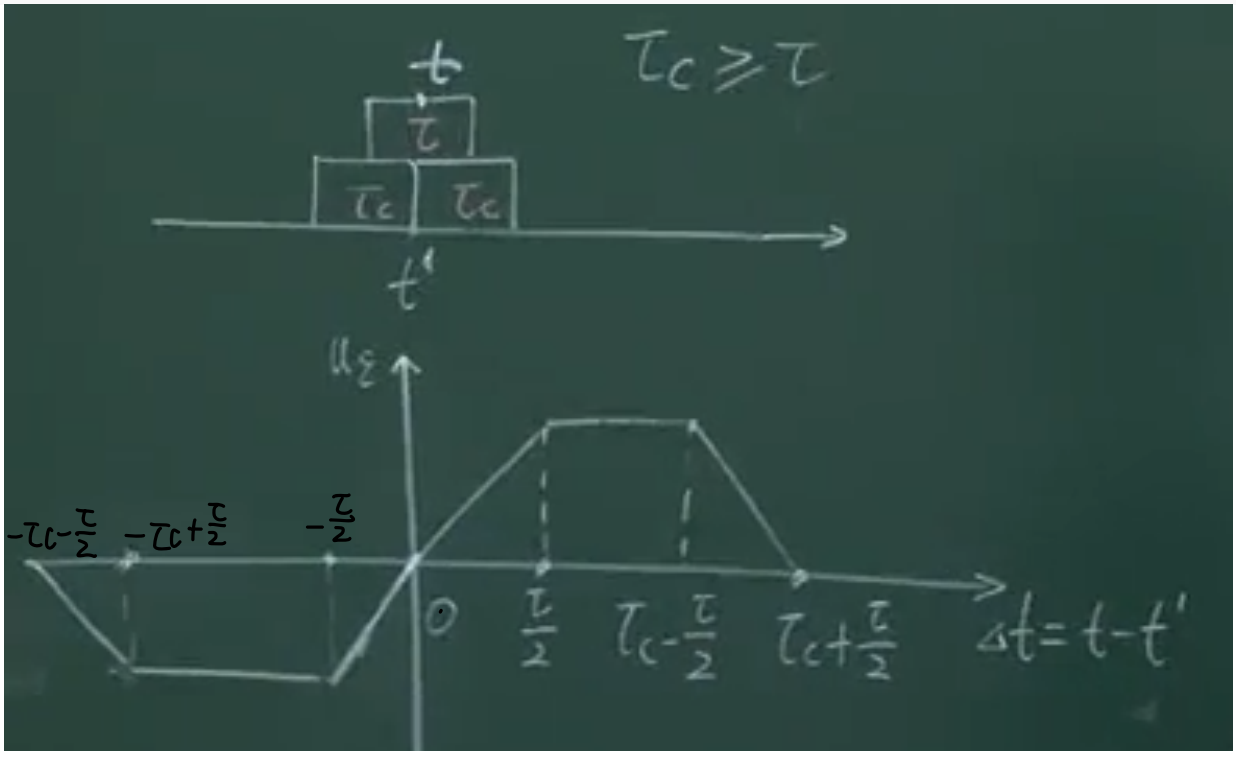
t：目标的中心时刻
τ：目标回波的宽度

具有前波门与后波门，对应的波门宽度为τ_c



（a）组成方框图　　（b）各点波形图

图 6.17　时间鉴别器



u_ε = 落在后门的电压的积分 − 落在前门的电压的积分

3. 自动距离跟踪系统的工作原理

时间鉴别器的数学模型为 $u_\varepsilon = k_1(t-t')$

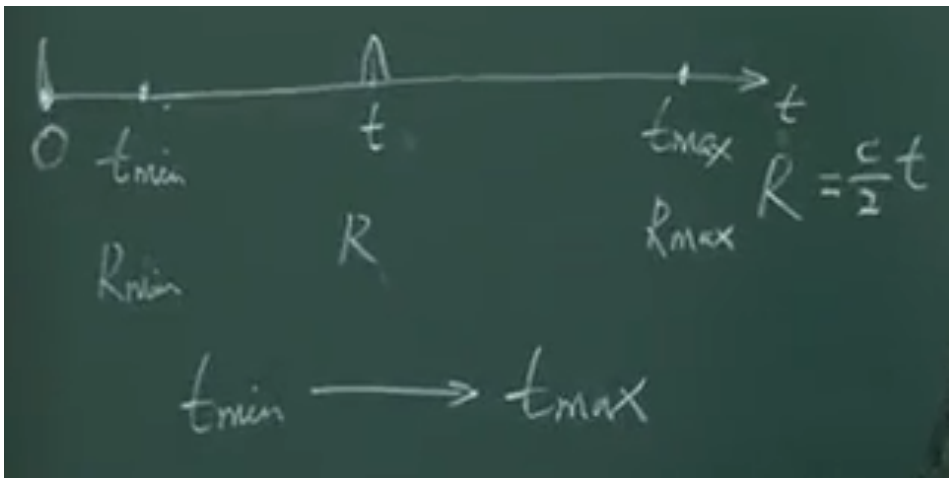
控制器的数学模型为 $E = \frac{1}{T}\int u_\varepsilon dt$

跟踪脉冲产生器的数学模型为 $t' = k_3 E$，$k_3 > 0$

上述控制原理的前提条件为 $|\Delta t| \leqslant \tau_c + \frac{\tau}{2}$，这样的系统称为跟踪系统。

4. 自动跟踪控制的步骤

(1)搜索过程



此处的t为回波与其主波的时间差

Rmin：搜索的最小距离

Rmax：搜索的最大距离

单程：从Rmin扫到Rmax，再跳回Rmin继续搜索目标。

双程：从Rmin扫到Rmax，再从Rmax扫到Rmin。接着再次循环扫描去搜索目标。

什么时候停止搜索(找到目标)？需满足$|\Delta t|\leq \tau_c+\frac{\tau}{2}$，即时间鉴别器有输出时(输出值不为0，忽略$t=t'$的那一点。因为满足$|\Delta t|\leq \tau_c+\frac{\tau}{2}$的条件下，$t=t'$的概率为0)就停止搜索。

(2)跟踪过程

其数学模型如"3.自动距离跟踪系统的工作原理"的内容所示。

但是如果目标突然在距离上做了一个速度很快的变化，不再满足$|\Delta t|\leq \tau_c+\frac{\tau}{2}$。此时先等几个周期(如2~3个搜索周期)，查看目标是否真的摆脱了跟踪。如果发现跟上了目标，就一直跟；还没跟上，就处于失锁状态。

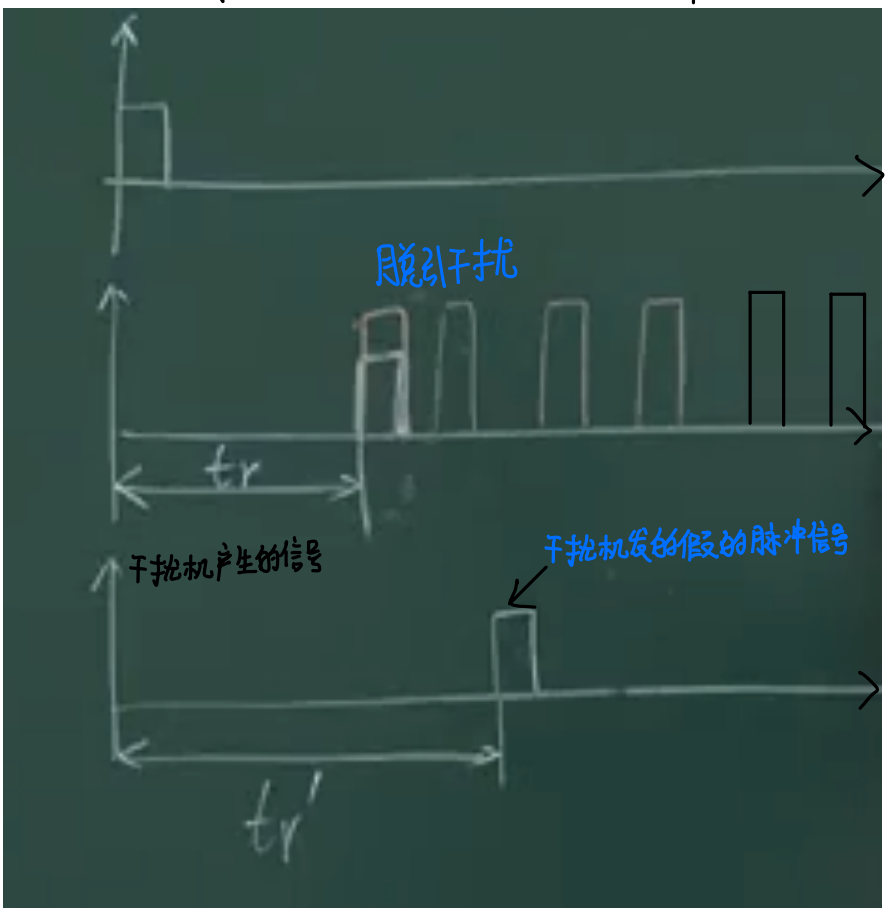
(3)失锁

如果处于失锁状态后，就需要重新搜索。接着再循环步骤。

跟上目标后，发现目标突然跑了的例子(简单点讲，就是失锁的例子)：

①我们都知道，雷达需要探测目标。目标一方如果不想让雷达探测到的话，它有时就会给雷达

发一些干扰，如使用干扰机来发射干扰信号。距离上的有一种干扰，叫距离欺骗。距离欺骗是如何体现的呢？如下图所示。看视频P65. 17:30更便于理解



脱引干扰：先在目标回波位置产生一个远大于目标回波的信号，然后将这个假的"回波信号"移动，逐渐远离目标的位置，这样就引导雷达错误地跟踪了一个假目标。

当这个假目标离真目标很远时，目标一方觉得没必要继续干扰了，它就会关闭干扰机，此时雷达失去了跟踪目标（尽管它是一个假目标），进而进入失锁状态。

③当然，如果目标速度过快，雷达跟踪不上，它也会进入失锁状态。